MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A40 · FRENTE A · BLOCO A8

Equações logarítmicas

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$, $\log 3 = 0{,}477$ e $\log 7 = 0{,}845$.

1 A solução de $\log_2(x-1) = 3$ é

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 4

2 A solução de $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 1$ é

(A) 2 (B) -2 e 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) 4 (E) 3

3 A soma das soluções de $\log(x^2 - 15) = 1$ é

(A) 10 (B) 5 (C) 25 (D) -5 (E) 0

4 A solução de $\log_2 x + \log_2(x+2) = 3$ é

(A) -4 (B) 2 (C) 4 (D) -4 e 2 (E) 6

5 A solução de $\log_x 27 = 3$ é

(A) 9 (B) 3 (C) -3 (D) 81 (E) $\frac{1}{3}$

6 A soma das soluções de $(\log_3 x)^2 - 5\log_3 x + 6 = 0$ é

(A) 5 (B) 6 (C) 12 (D) 36 (E) 243

7 A solução de $\log(x+7) - \log(x-2) = 1$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

8 O produto das soluções de $\log_5(x^2 - 2x) = \log_5 3$ é

(A) -3 (B) 3 (C) -1 (D) 2 (E) -2

9 A solução de $2\log_2 x = \log_2(x+6)$ é

(A) -2 (B) -2 e 3 (C) 2 (D) 6 (E) 3

10 A solução de $\log_2(\log_3 x) = 1$ é

(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 27

11 A solução de $\log_x(x+6) = 2$ é

(A) -2 (B) 2 (C) 6 (D) -2 e 3 (E) 3

12 A soma das soluções de $(\log x)^2 = \log x^2$ é

(A) 2 (B) 101 (C) 100 (D) 10 (E) 110

13 A solução de $\log_2 x + \log_4 x = 3$ é

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16 (E) $\sqrt{2}$

14 A solução de $3^x = 7$ é, aproximadamente,

(A) 1,77 (B) 2,33 (C) 0,57 (D) 1,43 (E) 2,10

15 A solução de $\log(2x) + \log(x-3) = \log 20$ é

(A) -2 (B) 2 (C) 5 (D) 10 (E) -2 e 5

16 A solução de $\log_2(x+4) - \log_2 x = 2$ é

(A) $\frac{4}{3}$ (B) 4 (C) $\frac{3}{4}$ (D) 2 (E) $\frac{1}{2}$

17 Uma população cresce 5% ao ano, ou seja, $P(t) = P_0 \cdot 1{,}05^t$. Usando $\log 1{,}05 \approx 0{,}0212$, ela dobrará em aproximadamente

(A) 10 anos (B) 12,5 anos (C) 14,2 anos
(D) 20 anos (E) 40 anos

18 A solução de $\log_3 x + \log_3 9 = 5$ é

(A) 3 (B) 9 (C) 81 (D) 27 (E) 243

19 A solução de $\log_{1/2}(x-1) = -3$ é

(A) 7 (B) $\frac{9}{8}$ (C) -7 (D) $\frac{7}{8}$ (E) 9

20 A solução de $\log_2(4^x - 12) = x$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 2 (E) 12

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	B	B	D	C	A	E	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	B	A	C	A	C	D	E	D

1 **Alternativa C**

$x - 1 = 8 \Rightarrow x = 9$.

2 **Alternativa A**

$x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = \pm 2$; só $x = 2$ satisfaz $x > 1$.

3 **Alternativa E**

$x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$; ambas servem ($x^2 - 15 = 10 > 0$). Soma: 0.

4 **Alternativa B**

$x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 2$ ou $x = -4$; só $x = 2$ serve.

5 **Alternativa B**

$x^3 = 27 \Rightarrow x = 3$.

6 **Alternativa D**

$\log_3 x = 2$ ou 3: $x = 9$ ou $x = 27$. Soma: 36. (A alternativa A soma os logaritmos.)

7 **Alternativa C**

$x + 7 = 10(x - 2) \Rightarrow 9x = 27 \Rightarrow x = 3$.

8 **Alternativa A**

$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -1$; ambos dão $x^2 - 2x = 3 > 0$. Produto: -3.

9 **Alternativa E**

$x^2 = x + 6 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -2$; só $x = 3$ satisfaz $x > 0$.

10 **Alternativa D**

$\log_3 x = 2 \Rightarrow x = 9$.

11 **Alternativa E**

$x^2 = x + 6 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -2$; a base deve ser positiva: $x = 3$.

12 **Alternativa B**

$t^2 = 2t \Rightarrow t = 0$ ou $t = 2$: $x = 1$ ou $x = 100$. Soma: 101.

13 **Alternativa B**

$\frac{3}{2}\log_2 x = 3 \Rightarrow \log_2 x = 2 \Rightarrow x = 4$.

14 **Alternativa A**

$$x = \frac{\log 7}{\log 3} = \frac{0{,}845}{0{,}477} \approx 1{,}77.$$

15 **Alternativa C**

$2x(x-3) = 20 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 5$ ou $x = -2$; só $x = 5$ serve.

16 **Alternativa A**

$x + 4 = 4x \Rightarrow x = \frac{4}{3}$.

17 **Alternativa C**

$$t = \frac{\log 2}{\log 1{,}05} \approx \frac{0{,}301}{0{,}0212} \approx 14{,}2.$$ (A alternativa D seria com crescimento linear.)

18 **Alternativa D**

$\log_3 x + 2 = 5 \Rightarrow \log_3 x = 3 \Rightarrow x = 27$.

19 **Alternativa E**

$x - 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8 \Rightarrow x = 9$.

20 **Alternativa D**

$4^x - 12 = 2^x$. Com $t = 2^x$: $t^2 - t - 12 = 0 \Rightarrow t = 4 \Rightarrow x = 2$.